



PROPOSITION COMPOSITION DU PREMIER SEMESTRE : 4heures

Exercice 1 : (04points)

On dissout $m = 3,74$ g d'un acide carboxylique A à chaîne carbonée linéaire saturée dans de l'eau pure. La solution obtenue a un volume $V = 1$ litre. On prélève un volume $V_A = 10 \text{ cm}^3$ que l'on dose à l'aide d'une solution d'hydroxyde de sodium de concentration $C_B = 5.10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$. L'équivalence est atteinte quand on a versé un volume $V_B = 8,5 \text{ cm}^3$ de la solution d'hydroxyde de sodium.

1.8. Calculer la concentration C_A de la solution d'acide. (0, 25point)

1.9. En déduire la formule brute de l'acide A, sa formule semi développée et son nom. (0, 5point)

1.10. L'acide A est l'acide butanoïque .On fait réagir A sur le penta chlorure de phosphore, on obtient un composé C. Donner la formule semi développée et le nom du composé C. Donner une autre méthode de préparation du composé C. (0, 5point)

1.11. On fait réagir sur A le déca oxyde de tétra phosphore, on obtient un composé D. Donner la formule semi développée et le nom du composé D. Le composé D peut il préparer à pâtir de A et C. Si oui écrire l'équation bilan de la réaction (0, 75 point)

1.12. Le composé A peut être obtenue par l'oxydation du butan-1-ol par un excès d'une solution de permanganate de potassium acidifiée

1.12.1. Comment appelle- t- on cette oxydation (0, 25 point)

1.12.2. Citer les deux couples d'oxydoréductions intervenant dans cette réaction et écrire les demi-équations électroniques (0, 75point)

1.12.3. Ecrire l'équation bilan de la réaction (0, 25 point)

1.13. On fait réagir sur A le butan-1-ol, on obtient un composé E

1.13.1. Donner la formule semi développée et le nom du composé E. (0, 25point)

1.13.2. Donner le nom de la réaction et préciser les caractéristiques de la réaction (0, 25 point)

1.14. On réalise la saponification de 13 g de E par un excès de soude, on obtient un produit S avec un rendement de 90%.

1.14.1. Ecrire l'équation bilan de la réaction de saponification de A. (0, 25point)

1.14.2. Calculer la masse du produit S obtenue (0, 25 point)

1.14.3. Quelles sont les caractéristiques de cette réaction ? (0, 25point)

Exercice 2 : (04points)

On réalise, en présence d'un catalyseur, la réaction de décomposition du peroxyde d'hydrogène H_2O_2 (eau oxygénée) en eau et gaz dioxygène.

L'expérience est réalisée à température constante. On considérera que le volume v de la solution de peroxyde d'hydrogène reste constant et que le volume molaire gazeux est $V_m = 24,0 \text{ L.mol}^{-1}$.

On utilise $v = 10,0 \text{ mL}$ de solution de peroxyde d'hydrogène de concentration $c = 6,0.10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$. On ajoute quelques gouttes du catalyseur et on note à divers instants t le volume V_{O_2} du gaz dioxygène dégagé. Les résultats sont indiqués dans le tableau suivant :

t (min)	0	5	10	15	20	30
V_{O_2} formé (mL)	0	1,56	2,74	3,65	4,42	5,26
$[\text{H}_2\text{O}_2]$ restant (mol.L^{-1})	6.10^{-2}					

2.9. Ecrire l'équation-bilan de la réaction de décomposition du peroxyde d'hydrogène. (0, 25point)

2.10. Montrer que la concentration (exprimée en mol.L^{-1}) du peroxyde d'hydrogène restant est donnée par :

$$[\text{H}_2\text{O}_2]_{\text{restant}} = c - \frac{2V_{\text{O}_2}}{v \cdot V_m} \quad (0, 5point)$$

2.11. Recopier et compléter le tableau. (0, 5point)

2.12. Tracer la courbe $[\text{H}_2\text{O}_2]_{\text{restant}} = f(t)$. Echelles : $1\text{cm} \rightarrow 2\text{min}$; $1\text{cm} \rightarrow 0,4.10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$. (0, 75point).

2.13. Donner la définition de la vitesse moyenne de disparition entre les dates t_5 et t_{10} . Calculer cette vitesse entre $t_{10} = 10\text{mn}$ et $t_{20} = 20 \text{ mn}$ en $\text{mol.L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$ (0, 5point)

2.14. Donner la définition de la vitesse instantanée de disparition du peroxyde d'hydrogène. Calculer cette vitesse (exprimée en $\text{mol.L}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$) aux dates $t_0 = 0\text{min}$ et $t_{25} = 25\text{min}$. (0, 75point)

2.15. Déduire la vitesse instantanée de formation du d'oxygène à la date $t_{25} = 25\text{min}$. (0, 25 point)



2.16. Déduire de la courbe la date à laquelle le volume de gaz dioxygène est égal à 2,40 mL.
(0,25point)

2.17. Trace le même graphique, l'allure de la courbe obtenue lorsque l'expérience est réalisée à une température légèrement supérieure.
(0,25 point)

Exercice 3 : (04 points)

DONNEES :

La terre et la Lune sont considérées comme des corps sphériques homogènes.

$$G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ S.I}$$

Masse de la terre : $M_T = 6 \cdot 10^{24} \text{ kg}$; Rayon de la terre : $R_T = 6400 \text{ km}$

Masse de la Lune : $M_L = 7,34 \cdot 10^{22} \text{ kg}$; Rayon de la Lune : $R_L = 1740 \text{ km}$

Distance terre-Lune : $D = 384 \cdot 10^3 \text{ km}$.

3.1. A partir de la loi de l'attraction universelle, établir l'expression de l'intensité du champ de gravitation lunaire $\vec{G}$ en fonction de G , M_L , R_L et h .
(0,5point)

3.2. Calculer l'intensité du champ de gravitation créé par la Lune à sa surface.
(0,25point)

3.3. Calculer la force de gravitation qu'exerce la Lune sur la terre.
(0,25point)

3.4. Quel point du segment joignant les centres de la Lune et de la terre la force de gravitation est-elle nulle ?
(0,25 point)

3.5. Un satellite supposé ponctuel de masse $m = 10^3 \text{ kg}$ décrit une orbite circulaire d'altitude $h = 800 \text{ km}$.

3.5.1. Montrer que le mouvement du satellite est circulaire uniforme
(0,5point)

3.5.2. Calculer sa vitesse, sa période de révolution et son énergie cinétique.
(0,75 point)

3.5.3. Démontrer que son énergie potentielle de gravitation vaut : $E_p = -\frac{GmM_T}{R_T + h}$ en prenant $E_p = 0$ à l'infini.
(0,5point)

3.5.4. Calculer l'énergie mécanique du système.
(0,25point)

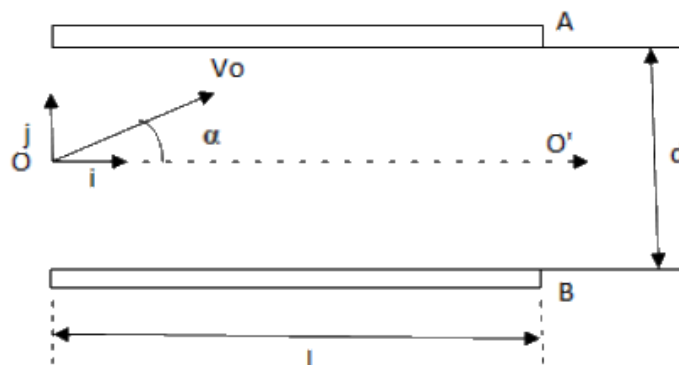
3.6. Exprimer la vitesse de libération d'un objet à la surface de la terre en fonction de M_T , R_T et G .

Calculer sa valeur numérique.
(0,5point)

3.7. Qu'est-ce qu'un satellite géostationnaire ? Calculer son altitude.
(0,5point)

Exercice 4 : (04points)

Entre les plaques d'un condensateur (figure) espacées de d , pénètre en O , à égale distance des plaques une particule de masse m et de charge q . La vitesse initiale $\vec{V}_0$, dans le plan $(O, \vec{i}, \vec{j})$, fait un angle α avec le vecteur unitaire $\vec{i}$



4.1. La tension $U = V_A - V_B$ est positive. Représenter le vecteur champ électrique $\vec{E}$.
(0,25 point)

4.2. On néglige le poids de la particule devant la force électrostatique. Représenter le vecteur accélération de la particule en un point de la trajectoire dans chacun des cas $q > 0$ et $q < 0$
(0,5point)

4.3. Les équations horaires de la trajectoire sont définies par la relation vectorielle :

$$\vec{OM} = t \times \vec{V}_0 + \frac{qt^2}{2m} \times \vec{E}$$

4.3.1. Par projection de la relation vectorielle dans le repère, établir les équations horaires $x(t)$, $y(t)$ et $z(t)$
(0,75 point)

4.3.2. Exprimer l'équation cartésienne de la trajectoire en fonction de q , E et α
(0,5point)

4.3.3. Représenter approximativement la trajectoire de la particule pour $q > 0$ et $q < 0$
(0,5point)



4.3.4. On suppose $q > 0$

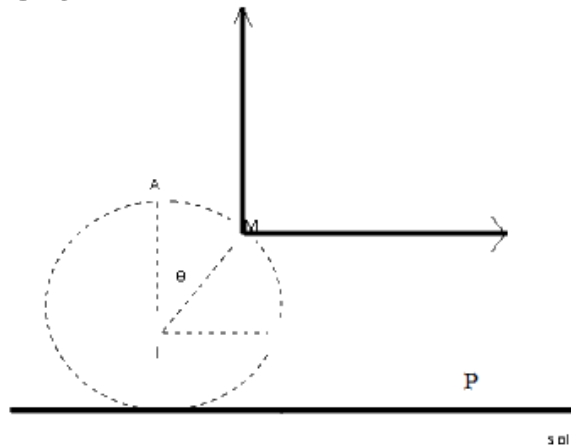
a) Quelle doit être la longueur L des plaques et la distance minimale d pour que la particule ressorte en O (01point)

b) On veut que la particule ressorte dans le champ électrique en un point S . Déterminer l'ordonnée y_S de sortie du champ électrique et ainsi que le temps t_S correspondant (0, 5point)

On donne $\alpha = 60^\circ$ et $V_0 = 10^7 \text{ m/s}$ et $E = 10^4 \text{ V/m}$ $q = +2e$; $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$

Exercice 5 : (04points)

5.1. Un point matériel S de masse $m = 10 \text{ g}$ lâché en A sans vitesse initiale glisse sans frottement sur une gouttière sphérique de rayon r et de centre I . sa position le long de la gouttière est repérée par l'angle $\theta = (\vec{IA}, \vec{IM})$. L'origine de l'énergie potentielle est choisie en A .



5.1.1. Déterminer les altitudes des points A et M dans le repère (Ox, Oz) (0, 5point)

5.1.2. En appliquant la conservation de l'énergie mécanique entre les points A et M exprimer la vitesse du point M en fonction de g , r et θ . (0, 5point)

5.1.3. Etablir l'expression de la réaction de la gouttière sur le point matériel en M . (01point)

5.1.4. Pour quelle valeur de θ la réaction est-elle maximale ? (0, 25point)

5.2. Le point matériel quitte la gouttière en O .

5.2.1. Déterminer l'angle pour lequel le contact est rompu. (0, 5point)

5.2.2. Donner les caractéristiques du vecteur -vitesse de S en O . (0, 25 point)

5.2.3. Quelle est la nature du mouvement ultérieur de S au delà du point O ? (0, 25point)

5.2.4. Etablir l'équation de la trajectoire de S dans le repère (Ox, Oz) . (0, 5point)

5.2.5. Déterminer l'abscisse du point d'impact de S sur le sol en P . (0, 25point)

On donne : $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$; $r = 1,0 \text{ m}$.

BONNE CHANCE !!!